

소프트웨어 설계서

[헬스링고 – 개인 맞춤형 운동 관리 애플리케이션]

문서 관리

1. 문서 개요

항목	내용
문서명	소프트웨어 설계서
시스템명	헬스링고
문서 ID	DOC-HLG-001
문서 버전	V1.0
상태	승인
작성일	2026-09-13
보안 등급	일반

2. 변경 이력

버전	일자	작성자	변경 내용	승인자
v0.1	2026-09-11	김민서	최초 작성(제안서 기반 설계 초안)	이준희
v0.2	2026-09-12	이준희	요구사항 및 비기능 사항 소통 오류로 인한 잘못 적은 문서 수정	김민서
V0.3	2026-09-12	김민서	3~7 장(아키텍처, 데이터설계, 인터페이스, 화면설계) 상세 내용 및 다이어그램 7 종·화면 목업 6 종 반영	이준희
V1.0	2026-09-12	김민서	8~12 장(보안, 비기능요구사항, 배포·운영, 테스트, 위험관리) 반영 및 전체 오타자·체크리스트 최종 정리	이준희

3. 검토 및 승인

구분	소속/직책	성명	서명	일자
작성 (1 차)	컴퓨터공학과/개발자	김민서	김민서	2026-09-11
검토 (1 차)	컴퓨터공학과/발주자	이준희	이준희	2026-09-12
작성 (2 차)	컴퓨터공학과/개발자	김민서	김민서	2026-09-12
검토 (2 차)	컴퓨터공학과/발주자	이준희	이준희	2026-09-13
승인	컴퓨터공학과/발주자	이준희	이준희	2026-09-13

목차

- 문서 관리 1
 -
 - 1. 문서 개요 1
 -
 - 2. 변경 이력 1
 -
 - 3. 검토 및 승인 2
- 1. 설계 개요 3
 - 1.1 목적 3
 - 1.2 범위 3
 - 1.3 용어 및 약어 3
 - 1.4 참고 문서 4
- 2. 요구사항 및 설계 원칙 4
 - 2.1 요구사항 추적 4
 - 2.2 설계 원칙 5
- 3. 시스템 아키텍처 6
 - 3.1 시스템 구성도 6
 - 3.2 구성 요소 6
 - 3.3 주요 처리 흐름 7
- 4. 상세 설계 8
 - 4.1 기능/모듈 목록 8
 - 4.2 모듈 상세 설계 9

• 4.3 상태 및 시퀀스	14
5. 데이터 설계	17
• 5.1 데이터 모델	17
• 5.2 테이블/엔터티 정의	18
• 5.3 데이터 품질 및 개인정보	18
6. 인터페이스 설계	19
• 6.1 외부 연계 목록	19
• 6.2 API 정의	19
• 6.3 내부 모듈 인터페이스 (API 대응)	19
7. 화면 및 사용자 경험 설계	20
• 7.1 화면 목록	20
• 7.2 화면 설계	21
8. 보안 설계	25
9. 비기능 요구사항 설계	26
10. 배포 및 운영 설계	26
• 10.1 배포 구조	26
• 10.2 운영 및 장애 대응	27
11. 테스트 설계	27
12. 위험 및 의사결정 기록	28
부록 A. 체크리스트	29
부록 B. 자유 작성 영역	32

1. 설계 개요

1.1 목적

헬스링고는 CLI 환경에서 사용자의 운동 기록, 신체 변화, 습관 형성(출석 알림·보상 배지)을 관리하는 개인용 애플리케이션이다. 본 설계서는 「헬스링고 개발 제안서」(2026-09-09, 김민서 작성)에서 정의한 기능 요구사항 (FR-01~FR-05)과 예외 처리 요구사항(EH-01~EH-05)을 실제 구현 가능한 수준으로 구체화하여, 클래스·모듈 구조, 데이터 모델, 인터페이스, 예외 처리 로직, 테스트 계획을 정의하는 것을 목적으로 한다.

1.2 범위

구분	포함 범위	제외 범위	비고
기능	운동기록·루틴, 신체기록, 알림, 보상(포인트·배지), 통계 (FR-01~05)	다중 사용자 로그인, 소셜 공유, 외부 웹 어러블 연동	제안서 3.1 반영
시스템	Java 기반 단일 CLI 실행 프로그램	GUI/웹/모바일 앱, 외부 서버 연	RFP 제약사항 반영
데이터	JSON 파일 기반 로컬 저장(9 개 데이터 구조)	데이터베이스(SQLite 등), 클라우드 저장	DB 사용 금지

1.3 용어 및 약어

용어/약어	정의	비고
FR	Functional Requirement, 기능 요구사항	RFP·제안서
EH	Exception Handling, 예외 처리 요구사항	RFP·제안서
BMI	Body Mass Index, 체질량지수 = 체중(kg) / 신장(m) ²	FR-02
CLI	Command Line Interface, 명령줄 인터페이스	플랫폼
JSON	JavaScript Object Notation, 경량 데이터 교환 형식	데이터 저장 방식

1.4 참고 문서

문서명	버전/일자	출처 또는 링크	비고
헬스링고 개발 제안요청서	최종본 / 2026-09-09	발주자 이준희 제공	기능·예외·비기능 요구사항
헬스링고 개발 제안서	v1.0 / 2026-09-09	20230152 김민서(설계서 작성자 본인) 작성	FR/EH 구현 방안, 데이터 구조·관계 정의

2. 요구사항 및 설계 원칙

2.1 요구사항 추적

요구사항 ID	요구사항 내용	설계 반영 위치	검증 방법	상태
FR-01	운동 종목 자유 입력·자동 등록 및 날짜별 운동 기록·루틴 관리	4.2 WorkoutManager, ExerciseCatalogManager / 5.2 ExerciseMaster, Routine, WorkoutRecord	단위테스트 TC- 01	완료
FR-02	신체 변화 기록 입력·수정 및 BMI 자동 계산	4.2 BodyManager / 5.2 BodyRecord	단위테스트 TC- 02	완료
FR-03	종목별 목표 대비 미달·미출석 감지, 하루 1 회 경고 알림	4.2 NotificationManager / 5.2 Goal, AttendanceRecord	단위테스트 TC- 03	완료
FR-04	누적 조건 달성 포인트 지급 및 확률 기반 뱃지 뽑기	4.2 RewardManager / 5.2 PointsAccount, BadgeMaster, BadgeRecord	단위테스트 TC- 04	완료
FR-05	기간별 통계·그래프·달성률 분석	4.2 StatisticsManager	단위테스트 TC- 05	완료
EH-01	잘못된 형식 입력 시 오류 안내 및 재입력 유도	4.2 InputValidator	단위테스트 TC- 06	완료
EH-02	존재하지 않는 날짜 조회 시 안내 후 메뉴 복귀	4.2 WorkoutManager	단위테스트 TC- 07	완료

EH-03	신체 정보 미입력 상태의 부가 기능(통계 등) 진입 시 판정 생략	4.2 BodyProfileValidator	단위테스트 TC-08	완료
EH-04	포인트 부족 시 뽐기 차단 및 경고	4.2 RewardManager	단위테스트 TC-09	완료
EH-05	신체 정보 미입력 상태의 BMI 계산 시도 시 계산 생략	4.2 BodyProfileValidator	단위테스트 TC-10	완료
NFR	데이터 누적 시 지연 없는 동작, 비정상 종료 방지, JSON 연속성 보장	3.1 시스템 구성도, 4.2 JsonStorage	성능·안정성 테스트 TC-11~13	완료

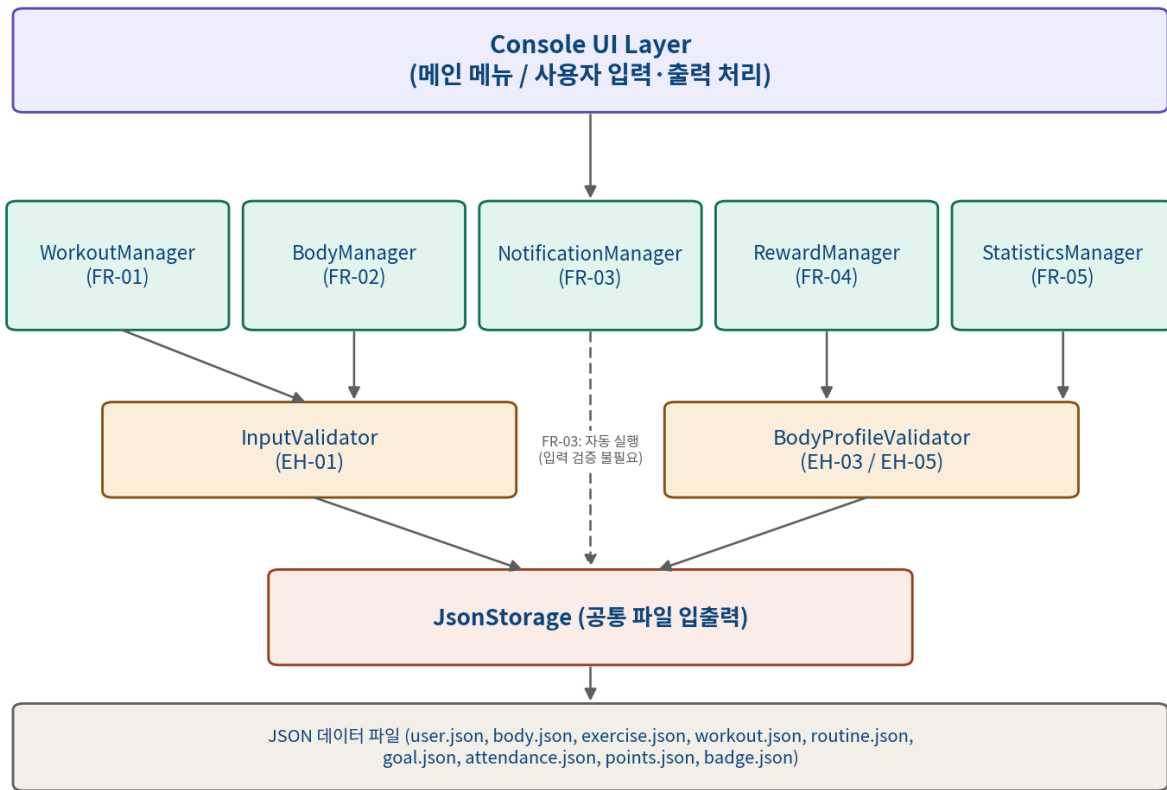
2.2 설계 원칙

- 기능별로 Manager 모듈을 분리(운동/신체/알림/보상/통계)하여, 한 모듈의 변경이 다른 모듈에 영향을 주지 않도록 한다. (단일 책임)
- 종목·뱃지 등 참조 대상은 이름이 아닌 ID 로 연결하여, 이름이 나중에 수정되어도 관련 기록이 깨지지 않도록 한다. (ID 기반 참조)
- BMI 계산, 포인트 차감 등 민감한 로직 진입 전 필수 데이터 존재 여부를 검증하여, 예외 상황에서도 프로그램이 종료되지 않도록 한다. (조기 검증)
- 모든 등록·수정 동작 직후 JSON 파일에 즉시 반영하여, 비정상 종료 시에도 데이터 손실을 최소화한다. (즉시 저장)

3. 시스템 아키텍처

3.1 시스템 구성도

헬스링고는 계층형(Layered) 구조로 설계한다. 콘솔 UI 계층이 사용자 입출력을 담당하고, 5 개의 기능별 Manager 모듈이 비즈니스 로직을 처리하며, 공통 검증 모듈(Validator)과 공통 파일 입출력 모듈(JsonStorage)을 통해 9 개의 JSON 데이터 파일에 접근한다.



<그림 1> 헬스링고 시스템 구성도

3.2 구성 요소

구성 요소	역할	기술/버전	배포 단위	연계 대상
Console UI	메뉴 출력, 사용자 입력 처리, 결과 출력	Java, Scanner	단일	각각의 Manager

WorkoutManager	운동 기록·루틴 관리 (FR-01)	Java	동일 jar 내 클래스	ExerciseCatalogManager
BodyManager	신체 기록·BMI 계산 (FR-02)	Java	동일 jar 내 클래스	BodyProfileValidator
NotificationManager	목표·미출석 알림 (FR-03)	Java	동일 jar 내 클래스	WorkoutManager
RewardManager	포인트·배지 뽑기 (FR-04)	Java	동일 jar 내 클래스	JsonStorage
StatisticsManager	기간별 통계·그래프 (FR-05)	Java	동일 jar 내 클래스	WorkoutManager, BodyManager
JsonStorage	9 개 데이터 클래스 공통 파일 입출력	Java	동일 jar 내 클래스	JSON 데이터 파일

3.3 주요 처리 흐름

순서	처리 단계	입력	출력	오류/예외
1	프로그램 시작	없음	각 JSON 파일 로드 이후 메모리 객체 복원	초기 파일 없을 시 데이터로 초기화
2	출석·알림 체크 (FR-03)	오늘 날짜	경고 메시지 또는 정상 요약 출력	최초 실행 시 출석 기록 없음 → 정상 진행
3	메인 메뉴 표시 및 선택	메뉴 번호	하위 기능 화면 진입	잘못된 번호 입력 → EH-01
4	기능 실행 (FR-01~05 중 선택)	기능별 입력값	기능별 결과 출력	EH-01~05 각 항목 참고
5	데이터 저장 및 메뉴 복귀	없음	JSON 파일 갱신	파일 쓰기 실패 시 오류 안내 후 메모리 데이터 유지
6	프로그램 종료	종료 명령	저장 완료 안내 후 종료	없음

4. 상세 설계

4.1 기능/모듈 목록

모듈 ID	모듈명	주요 책임	입력/출력	의존 모듈
MOD-001	ExerciseCatalogManager	자유 입력된 종목명 검색·정규화·자동 등록 (FR-01 일부)	입력 : 종목명(String) / 출력 : 종목 ID(String)	JsonStorage
MOD-002	WorkoutManager	날짜별 운동 기록 등록·조회, 루틴 관리 (FR-01)	입력 : 날짜, 종목명, 세트목록 / 출력 : 등록결과, 조회 리스트	ExerciseCatalogManager, InputValidator, JsonStorage
MOD-003	BodyManager	신체 기록 등록·수정, BMI 계산 (FR-02)	입력 : 체중, 체지방률, 골격근량 / 출력: BMI, 이력 리스트	BodyProfileValidator, JsonStorage
MOD-004	NotificationManager	목표 대비 미달·미출석 감지 및 하루 1 회 알림 (FR-03)	입력 : 접속 이벤트(자동) / 출력 : 경고 또는 정상 요약	WorkoutManager, JsonStorage
MOD-005	RewardManager	포인트 적립, 확률 기반 배지 뽑기 (FR-04)	입력 : 뽑기 요청 / 출력 : 획득 배지 또는 팡 결과	JsonStorage
MOD-006	StatisticsManager	기간별 통계·그래프·달성률 산출 (FR-05)	입력 : 조회 기간 / 출력 : 통계 요약, 텍스트 그래프	WorkoutManager, BodyManager
MOD-007	InputValidator	Scanner 입력값의 형식 검증 (EH-01)	입력 : 원시 입력 문자열 / 출력 : 검증된 값 또는 재입력 요청	없음
MOD-008	BodyProfileValidator	신체 정보(신장·체중) 존재 여부 검증 (EH-03/EH-05)	입력 : UserProfile, BodyRecord / 출력 : 검증 결과 (boolean)	UserProfile
MOD-009	JsonStorage	9 개 데이터 클래스 공통 파일 입출력	입력 : 객체 / 출력 : JSON 파일 read-write	org.json

4.2 모듈 상세 설계

(1) ExerciseCatalogManager

항목	내용
모듈명	ExerciseCatalogManager
목적	자유 입력된 종목명을 검색·정규화하여 종목 ID 로 변환하고, 신규 종목이면 자동 등록 (FR-01 일부)
호출 조건	WorkoutManager 가 운동 기록 등록 시 종목명을 전달받아 호출
처리 절차	1) 입력받은 종목명의 공백 제거 및 대소문자 정규화 2) ExerciseMaster 목록에서 정규화된 이름으로 일치하는 항목 검색 3) 일치하는 항목이 있으면 해당 종목 ID 반환 4) 없으면 새 종목 ID 를 발급하여 ExerciseMaster 에 추가하고 exercise.json 에 저장 5) 종목 ID 를 WorkoutManager 에 반환
예외 처리	해당 없음(별도 EH 미지정, 빈 문자열 입력은 EH-01 에서 사전 차단)
성능 기준	종목명→ID 보조 Map 을 사용해 O(1)에 가까운 검색
로그/모니터링	신규 종목 자동 등록 여부 로그

(2) WorkoutManager

항목	내용
모듈명	WorkoutManager
목적	종목명 자유 입력 처리, 날짜별 운동 기록 및 루틴 등록·조회 (FR-01)
호출 조건	사용자가 메인 메뉴에서 '운동 기록' 선택 시 호출
처리 절차	1) InputValidator 로 날짜·세트 형식 검증 (EH-01) 2) 종목명을 ExerciseCatalogManager 에 전달하여 종목 ID 조회/자동 등록 3) WorkoutRecord 생성 후 날짜 키 Map 에 추가 4) JsonStorage 를 통해 workout.json 에 즉시 저장 5) 조회 요청 시 해당 날짜 키가 없으면 EH-02 처리
예외 처리	EH-01(형식 오류 재입력), EH-02(존재하지 않는 날짜 조회 시 안내 후 메뉴 복귀)

성능 기준	수백 건 누적 시에도 Map 조회로 O(1)에 가까운 응답
로그/모니터링	등록/조회 성공·실패 콘솔 로그 출력

(3) BodyManager

항목	내용
모듈명	BodyManager
목적	신체 변화 기록 등록·수정 및 BMI 자동 계산 (FR-02)
호출 조건	메인 메뉴에서 '신체 관리' 선택 시, 또는 기존 기록 수정 요청 시 호출
처리 절차	1) 입력값 형식 검증 (EH-01) 2) BodyProfileValidator 로 신장·체중 존재 여부 확인 (EH-05) 3) 신규면 BodyRecord 추가, 기존이면 id 로 조회 후 값 갱신 4) 검증 통과 시 BMI = 체중/(신장 ²) 계산 후 기록에 반영 5) body.json 에 즉시 저장
예외 처리	EH-01, EH-05(신체 정보 미입력 시 계산 생략 및 등록 안내)
성능 기준	이력 누적과 무관하게 즉시 계산·응답
로그/모니터링	BMI 계산 성공 / 생략 여부 로그

(4) NotificationManager

항목	내용
모듈명	NotificationManager
목적	종목별 목표 대비 미달·미출석 감지 및 하루 1 회 경고 (FR-03)
호출 조건	프로그램 시작 직후 자동 호출

처리 절차	1) AttendanceRecord 에서 마지막 출석일 조회 → 미접속 일수 계산 2) Goal 에 저장된 목표(종목·무게/횟수)와 WorkoutRecord 최근 기록 비교 3) 미달 또는 장기 미출석 시 lastNotifiedDate 와 오늘 날짜 비교 4) 오늘 미안내 상태면 경고 출력 및 lastNotifiedDate 갱신, 이미 안내했으면 요약만 출력
예외 처리	해당 없음(별도 EH 미지정, 목표 미설정 시 알림 로직 생략)
성능 기준	출석 이력이 누적되어도 마지막 기록만 조회하여 지연 없음
로그/모니터링	알림 발생/생략 로그

(5) RewardManager

항목	내용
모듈명	RewardManager
목적	누적 조건 달성 포인트 지급 및 확률 기반 뽀기 뽑기 (FR-04)
호출 조건	출석·운동 기록 갱신 시(포인트 지급), 사용자가 '뽀기 뽑기' 선택 시(뽀기)
처리 절차	1) 누적 출석·운동 횟수가 100/300/500 임계값에 처음 도달하면 50 점 지급(중복 지급 방지 플래그 확인) 2) 뽀기 요청 시 PointsAccount 조회 후 100 점 미만이면 EH-04 처리 3) 100 점 이상이면 포인트 차감 후 BadgeMaster 확률표 기반 가중치 랜덤 추천 4) 당첨 시 BadgeRecord 보유 개수 +1(최초 획득 시 획득일 기록), 뽀기면 응원 메시지 반환 5) points.json, badge.json 에 즉시 저장
예외 처리	EH-04(포인트 부족 시 뽀기 차단 및 경고 후 메뉴 복귀)
성능 기준	뽀기 1 회 처리 즉시 완료(랜덤 연산 $O(1)$)
로그/모니터링	포인트 지급/차감, 뽀기 결과 로그

(6) StatisticsManager

항목	내용
모듈명	StatisticsManager
목적	기간별(일간/주간/월간/전체) 통계·그래프·달성률 분석 (FR-05)
호출 조건	메인 메뉴에서 '통계' 선택 시 호출
처리 절차	1) BodyProfileValidator 로 신체 정보 필요 여부 확인 (EH-03) 2) 선택한 기간에 속하는 WorkoutRecord·BodyRecord 필터링 3) 총 운동 횟수, 종목별 최고 기록 변화, 체중·BMI 추이 계산 4) '#' 문자를 반복한 텍스트 막대 그래프로 시각화 5) Goal 대비 실제 최고 기록 비율로 달성률 계산
예외 처리	EH-03(신체 정보 미입력 시 관련 판정 생략 및 안내)
성능 기준	필터링 시 날짜 범위만 순회하여 전체 데이터 순회 최소화
로그/모니터링	통계 조회 요청/결과 로그

(7) InputValidator

항목	내용
모듈명	InputValidator
목적	Scanner 로 입력된 원시 문자열의 형식을 검증 (EH-01)
호출 조건	날짜·무게·횟수·체중 등 정해진 형식이 필요한 모든 입력 시점에 각 Manager 가 호출
처리 절차	1) 입력값을 try-catch(NumberFormatException, DateTimeParseException 등)로 감싸 파싱 시도 2) 파싱 성공 시 유효 범위(예: 횟수>0, 날짜 형식 yyyy-MM-dd)까지 추가 검증 3) 실패 시 오류 메시지 출력 후 같은 입력 단계에서 재입력 요청 4) 검증된 값을 호출한 Manager 에 반환
예외 처리	EH-01(형식 오류 시 프로그램 종료 없이 재입력 유도)

성능 기준	단일 값 검증으로 지연 없음
로그/모니터링	연속 검증 실패 횟수 로그

(8) BodyProfileValidator

항목	내용
모듈명	BodyProfileValidator
목적	신체 정보(신장·체중) 존재 여부를 검증하여 BMI 계산 및 통계 판정의 사전 조건 확인 (EH-03/EH-05)
호출 조건	BodyManager 의 BMI 계산 직전(EH-05), StatisticsManager 의 신체 관련 통계 조회 직전(EH-03)
처리 절차	1) UserProfile 에서 신장 값 존재 여부 확인 2) 호출 시점에 사용할 체중 값(BodyRecord 최신 값 또는 입력값) 존재 여부 확인 3) 두 값이 모두 존재하면 valid 반환, 하나라도 없으면 invalid 와 함께 안내 메시지 제공 4) 호출한 Manager 는 invalid 시 계산/판정 로직을 실행하지 않고 안내만 출력
예외 처리	EH-03(부가 기능 진입 시 판정 생략), EH-05(BMI 계산 시도 시 계산 생략)
성능 기준	단순 존재 여부 확인으로 즉시 응답
로그/모니터링	신체 정보 미입력으로 인한 검증 실패 빈도 로그

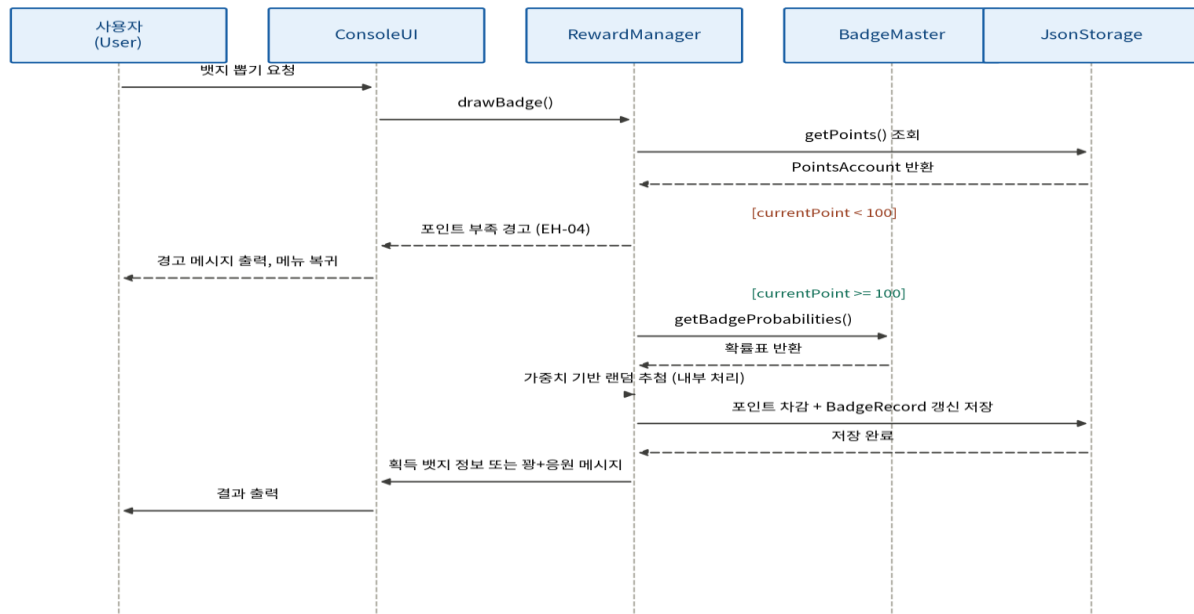
(9) JsonStorage

항목	내용
모듈명	JsonStorage
목적	9 개 데이터 클래스의 공통 파일 입출력

호출 조건	프로그램 시작 시(전체 로드), 각 Manager 의 등록·수정 동작 직후(저장)
처리 절차	1) 프로그램 시작 시 각 JSON 파일을 읽어 메모리 객체 리스트로 복원 2) 파일이 없으면(최초 실행) 빈 리스트로 초기화 3) 각 Manager 의 save() 호출 시 해당 객체를 JSON 으로 직렬화하여 즉시 파일에 기록 4) 쓰기 실패 시 오류 메시지 출력, 메모리 데이터는 유지
예외 처리	FileNotFoundException, IOException 을 try-catch 로 처리하여 프로그램 종료 방지
성능 기준	파일 단위 즉시 쓰기로 대량 일괄 저장 부하 없음
로그/모니터링	파일 read/write 성공·실패 로그

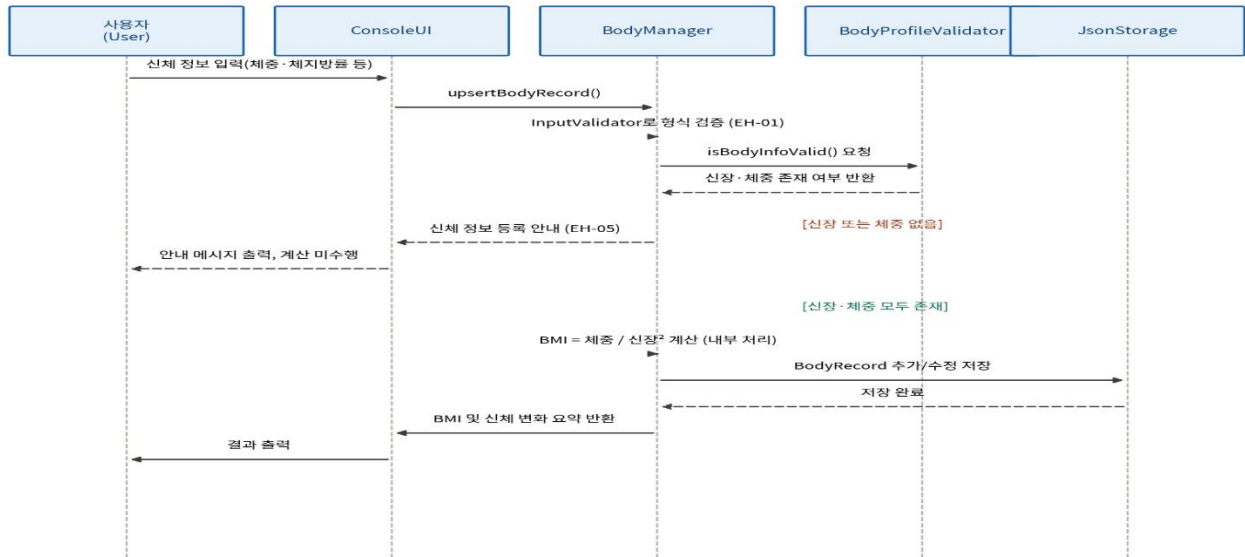
4.3 상태 및 시퀀스

가장 분기 로직이 복잡한 FR-04(뱃지 뽑기)의 처리 흐름을 시퀀스 다이어그램으로 표현하면 <그림 2>와 같다. 포인트 부족(EH-04) 분기와 정상 뽑기 분기를 모두 포함한다.



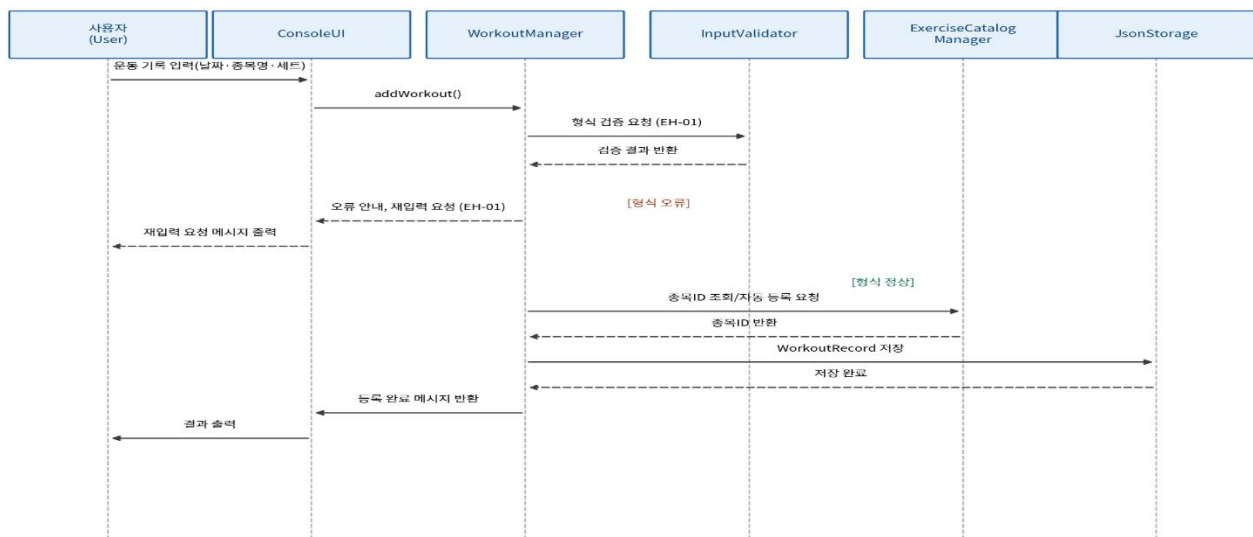
<그림 2> FR-04 뱃지 뽑기 시퀀스 다이어그램

FR-02(신체 기록)의 처리 흐름을 시퀀스 다이어그램으로 표현하면 <그림 3>과 같다. 신체 정보 미입력(EH-05) 분기와 정상 계산 분기를 모두 포함한다.



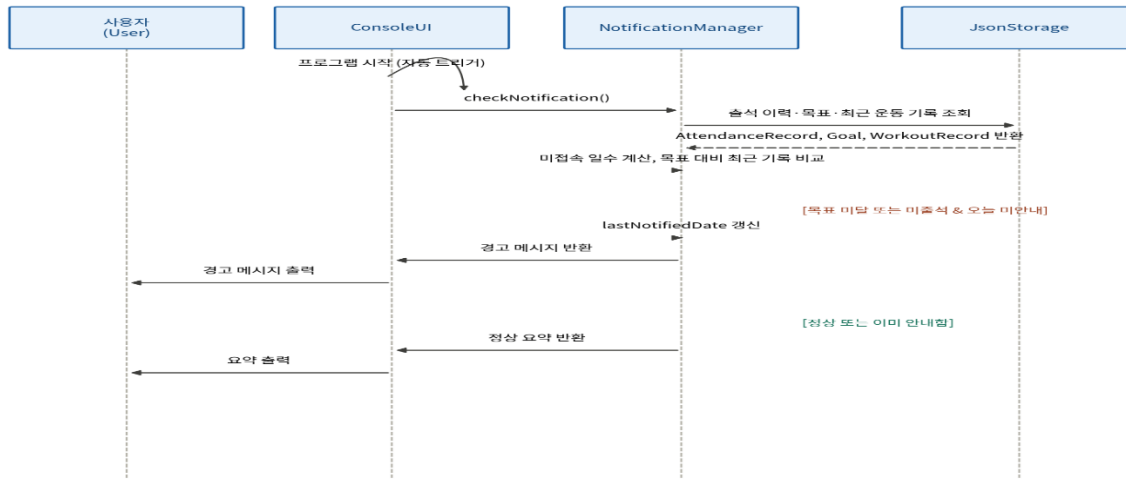
<그림 3> FR-02 신체 기록 시퀀스 다이어그램

FR-01(운동 기록)의 처리 흐름을 시퀀스 다이어그램으로 표현하면 <그림 4>와 같다. 입력 형식 오류(EH-01) 분기와 정상 등록 분기를 모두 포함한다.



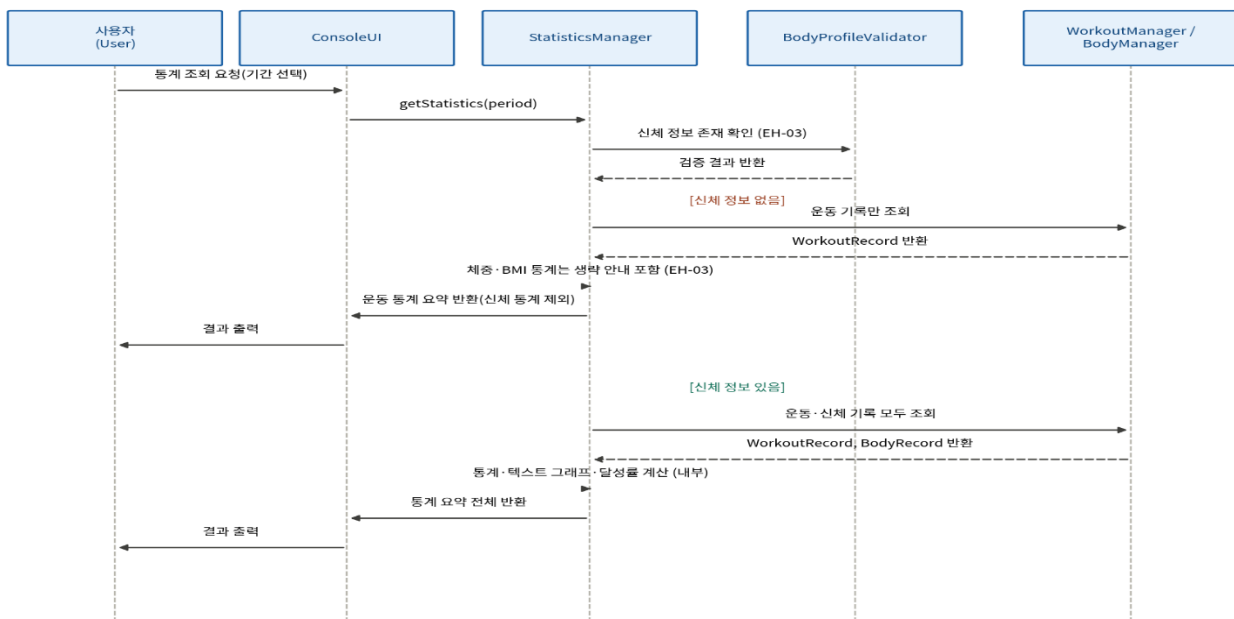
<그림 4> FR-01 운동 기록 시퀀스 다이어그램

FR-03(알림)의 처리 흐름을 시퀀스 다이어그램으로 표현하면 <그림 5>와 같다. 사용자 입력 없이 프로그램 시작 시 자동으로 트리거되며, 경고 출력 분기와 정상 요약 분기를 모두 포함한다.



<그림 5> FR-03 알림 시퀀스 다이어그램

FR-05(통계)의 처리 흐름을 시퀀스 다이어그램으로 표현하면 <그림 6>과 같다. 신체 정보 미입력(EH-03) 시 운동 통계만 제공하는 분기와, 신체 정보가 있어 전체 통계를 제공하는 분기를 모두 포함한다.

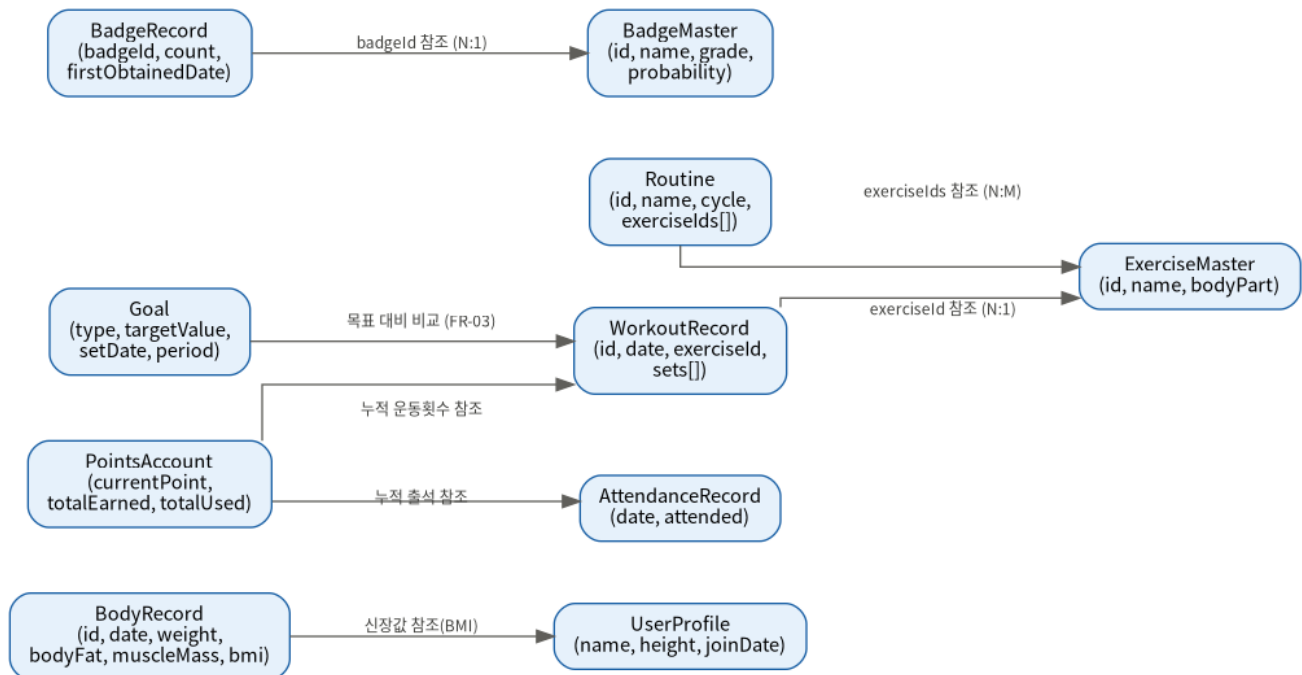


<그림 6> FR-05 통계 시퀀스 다이어그램

5. 데이터 설계

5.1 데이터 모델

헬스링고는 데이터베이스 대신 9 개의 JSON 파일에 데이터를 나누어 영속화하며, 각 파일은 하나 이상의 Java 클래스(엔터티)를 저장한다. ID 로 참조되는 관계(관계형 데이터베이스의 외래키에 해당)를 정리하면 <그림 7>과 같다.



<그림 7> 헬스링고 데이터 관계도 (ERD 대응)

5.2 테이블/엔터티 정의

엔터티/테이블	설명	PK	주요 컬럼	보존 기간
UserProfile	사용자 기본 프로필	name	name : String (이름), height: double (신장, m), joinDate : String (가입일)	영구 보존
BodyRecord	신체 변화 이력	id	id : String, date : String, weight: double, bodyFat: double, muscleMass : double, bmi : double	영구 보존
ExerciseMaster	운동 종목 마스터	id	id : String, name : String (종목명), bodyPart: String (부위)	영구 보존
Routine	요일별 루틴	id	id : String, name : String, cycle : String (적용 요일 / 주기), exerciselds : List<String>	영구 보존
WorkoutRecord	운동 수행 기록	id	id : String, date : String, exerciseld : String(FK), sets: List<SetRecord>{weight, reps}	영구 보존
Goal	목표 설정	type+setDate	type : String (목표 유형), targetValue : double, setDate : String, period : String (적용기간)	적용기간 종료 후 이력 보존
AttendanceRecord	접속/출석 이력	date	date : String, attended : boolean	영구 보존
PointsAccount	포인트 계정	(단일 레코드)	currentPoint: int, totalEarned : int, totalUsed : int	영구 보존
BadgeMaster	배지 마스터(등급·확률)	id	id : String, name: String, grade : String, probability : double	영구 보존
BadgeRecord	배지 보유 현황	badgeld	badgeld : String(FK), count: int, firstObtainedDate : String	영구 보존

5.3 데이터 품질 및 개인정보

항목	정책/설계 내용	검증 방법
정합성	exerciseld, badgeld 등 FK 참조 시 마스터 데이터 존재 여부를 사전 검증하고, 마스터 삭제 시 참조 레코드 존재 여부를 확인한다.	등록/삭제 단위 테스트

개인정보	이름·신체 정보(체중·체지방률 등)를 로컬 JSON 파일에 평문 저장한다(개인 로컬 실행 전제, 별도 암호화 없음).	파일 접근 권한(OS 수준) 확인
백업/복구	사용자가 JSON 데이터 폴더를 수동으로 복사하여 백업하는 것을 권장하며, 손상 시 최근 백업 파일로 교체한다.	파일 삭제 후 재실행 시나리오 테스트

6. 인터페이스 설계

6.1 외부 연계 목록

헬스링고는 RFP 제약사항에 따라 외부 시스템·서버와 연계하지 않는 로컬 CLI 프로그램으로 설계되어 해당 사항이 없다. 대신 내부 모듈 간 인터페이스(6.3 절)를 정의하여 외부 API 정의를 대체한다.

6.2 API 정의

헬스링고는 RFP 제약사항에 따라 외부 시스템·서버와 연계하지 않는 로컬 CLI 프로그램으로 설계되어 해당 사항이 없다. 대신 내부 모듈 간 인터페이스(6.3 절)를 정의하여 외부 API 정의를 대체한다.

6.3 내부 모듈 인터페이스 (API 대응)

인터페이스명	메서드 시그니처	요청 파라미터	응답 형식	오류 처리/권한
운동 기록 등록	WorkoutManager.addWorkout(date, exerciseName, List<SetRecord>)	date : String(필수), exerciseName : String (필수, 자유 입력), sets : List<{weight, reps}> (1 개 이상)	WorkoutRecord 객체(JSON) 반환	오류 처리 : 형식 오류 → EH-01 재입력 유도 / 권한 : 사용자(로컬 실행자)
신체 기록 등록/수정	BodyManager.upsertBodyRecord(id?, weight, bodyFat, muscleMass)	id: String(수정 시), weight/bodyFat/muscleMass: double	BodyRecord 객체(bmi 포함) 반환	오류 처리: 신장 미등록 시 EH-05 로 BMI 계산 생략 / 권한: 사용자

배지 뽑기	RewardManager.drawBadge()	없음 (내부에서 PointsAccount 조 회)	BadgeRecord 갱 신 결과 또는 '꽝' 결과 객체	오류 처리: 포인트 100 미만 → EH-04 / 권한: 사용자
기간 별 통 계 조 회	StatisticsManager.getStatistics(period)	period: enum(DAILY, WEEKLY, MONTHLY, ALL)	통계 요약 객체 (총 운동횟수, 변 화 추이, 달성률)	오류 처리: 해당 기 간 데이터 없음 → 빈 통계 안내 / 권 한: 사용자

7. 화면 및 사용자 경험 설계

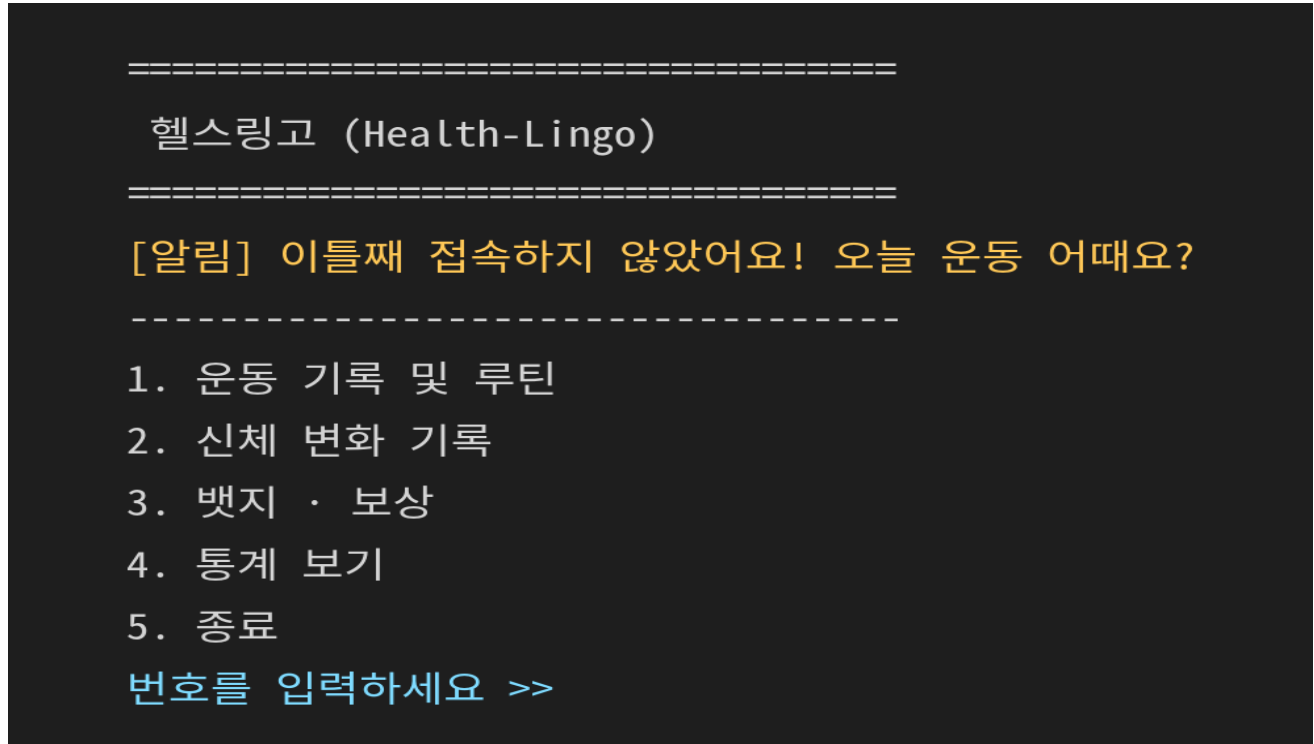
7.1 화면 목록

화면 ID	화면명	사용자/권한	주요 기능	비고
UI-001	메인 메뉴	사용자	5 개 기능 메뉴 진입, 종료	프로그램 시작 시 출석/알림(FR-03) 자동 체크 후 표시
UI-002	운동 기록 메뉴	사용자	운동 등록, 날짜별 조회, 루틴 안내	FR-01
UI-003	신체 관리 메뉴	사용자	신체 기록 등록 / 수정, BMI 조회	FR-02, EH-05
UI-004	배지·보상 메뉴	사용자	포인트 확인, 배지 뽑기, 보유 배지 조회	FR-04, EH-04
UI-005	통계 메뉴	사용자	기간 선택 후 통계 · 그래프 · 달성률 확인	FR-05, EH-03
UI-006	경고/알림 화면	사용자	목표 미달 · 미출석 경고 출력 (하루 1 회)	FR-03

7.2 화면 설계

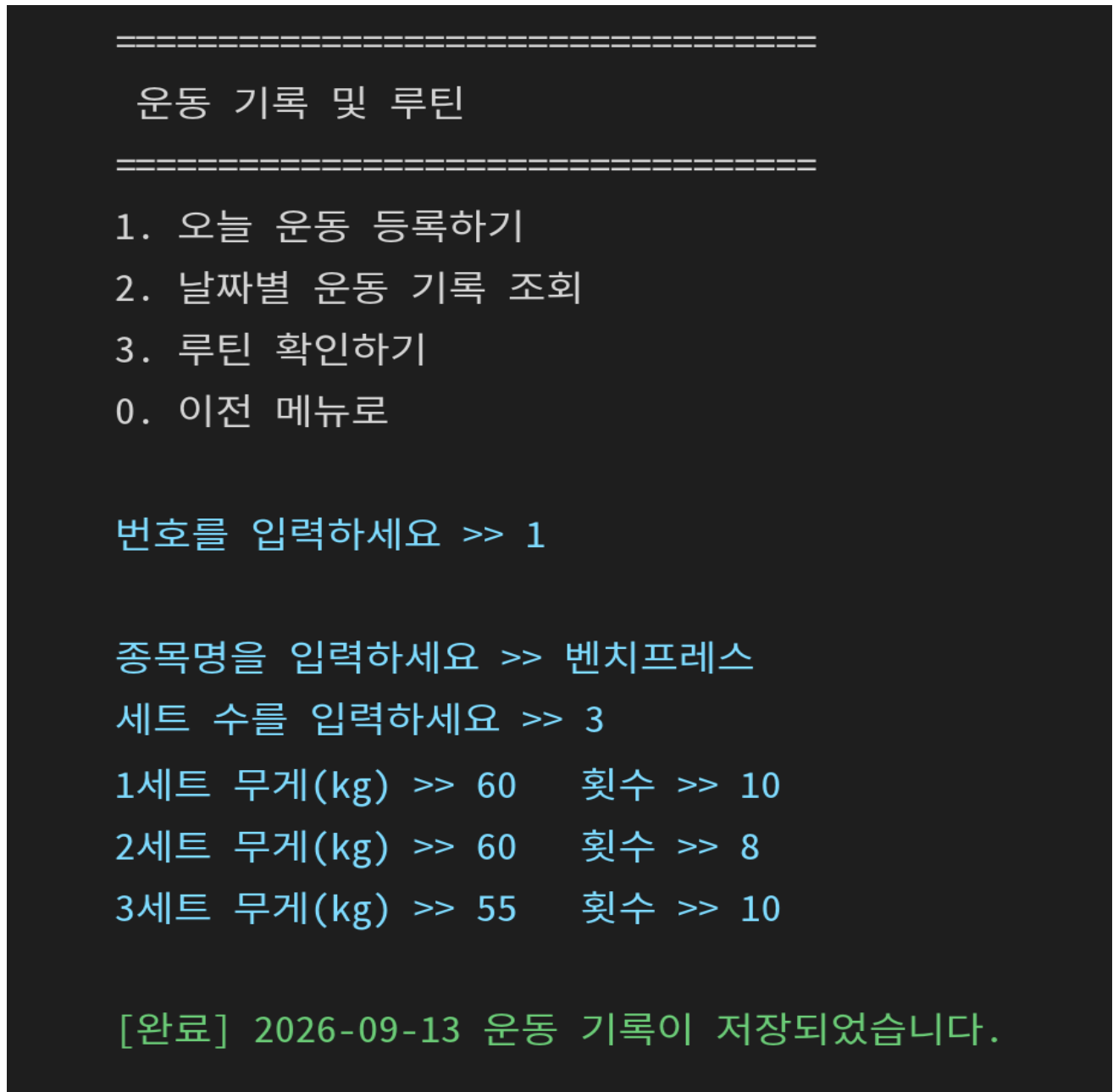
각 화면(UI-001~UI-006)의 콘솔 출력 예시는 아래와 같다.

1. UI-001 메인 메뉴



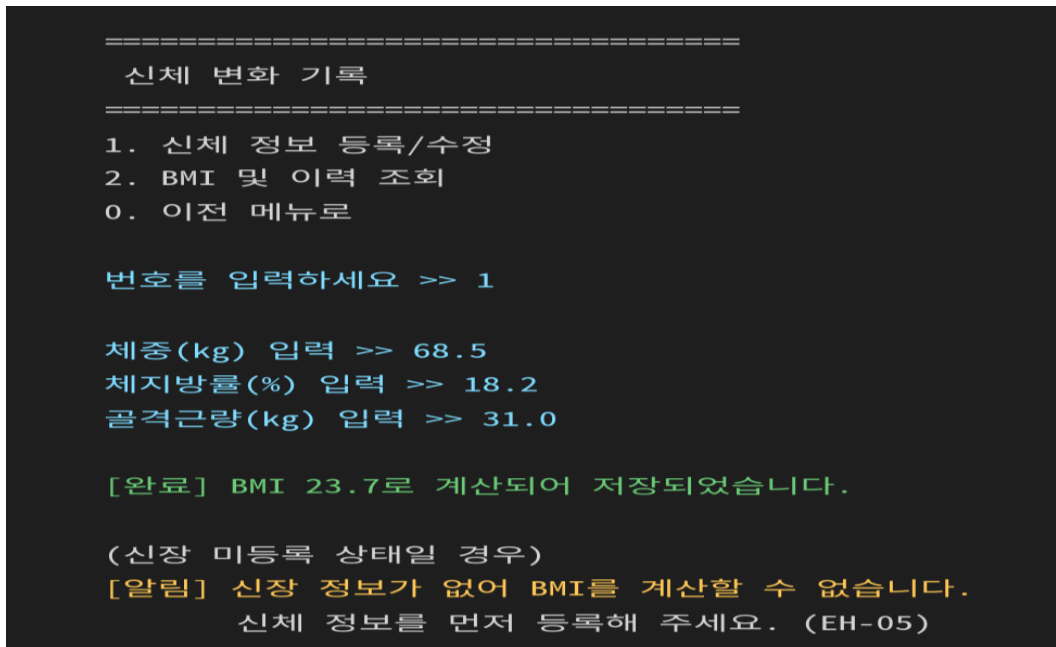
<그림 8> UI-001 메인 메뉴 화면

2. UI-002 운동 기록 메뉴



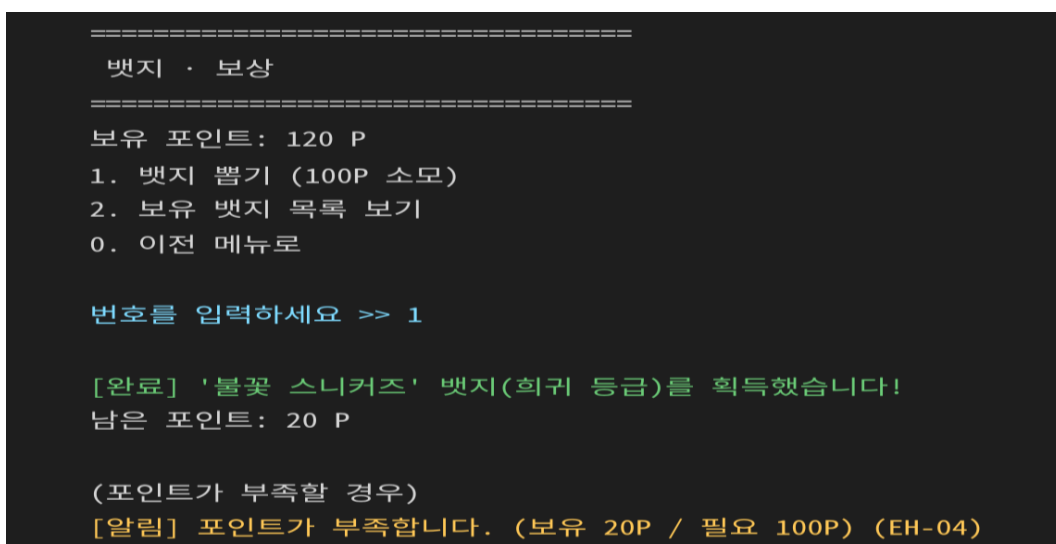
<그림 9> UI-002 운동 기록 메뉴 화면

3. UI-003 신체 관리 메뉴



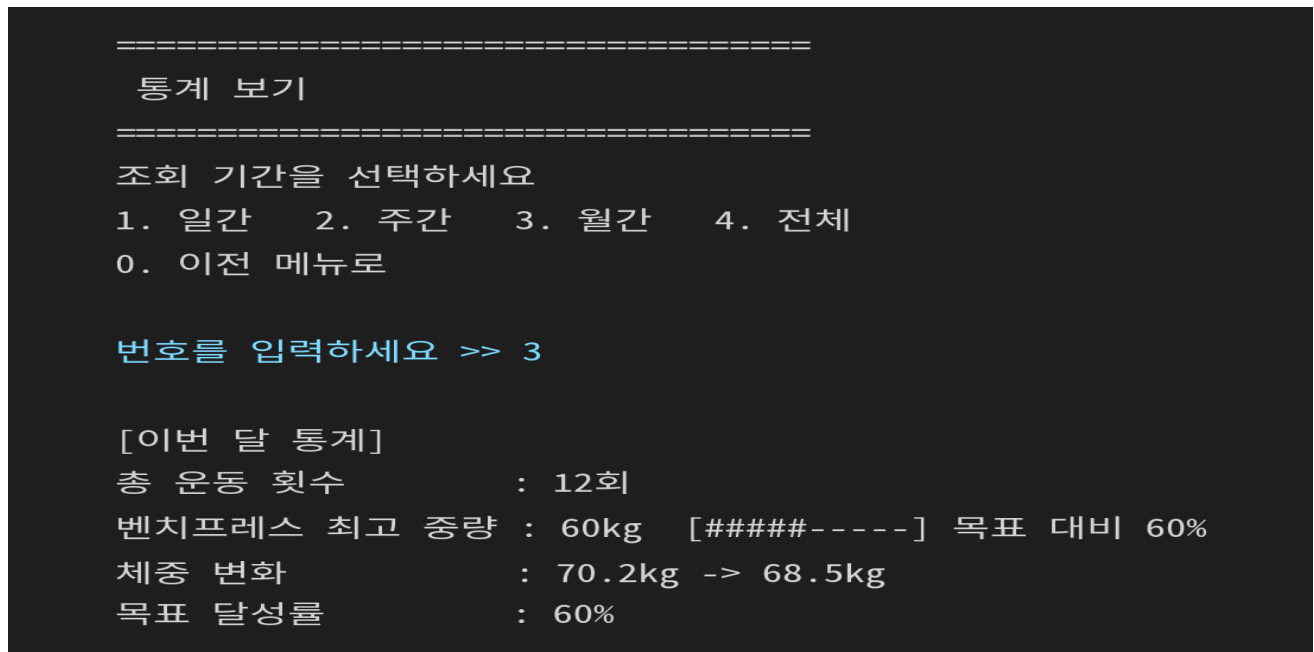
<그림 10> UI-003 신체 관리 메뉴 화면

4. UI-004 뱃지·보상 메뉴



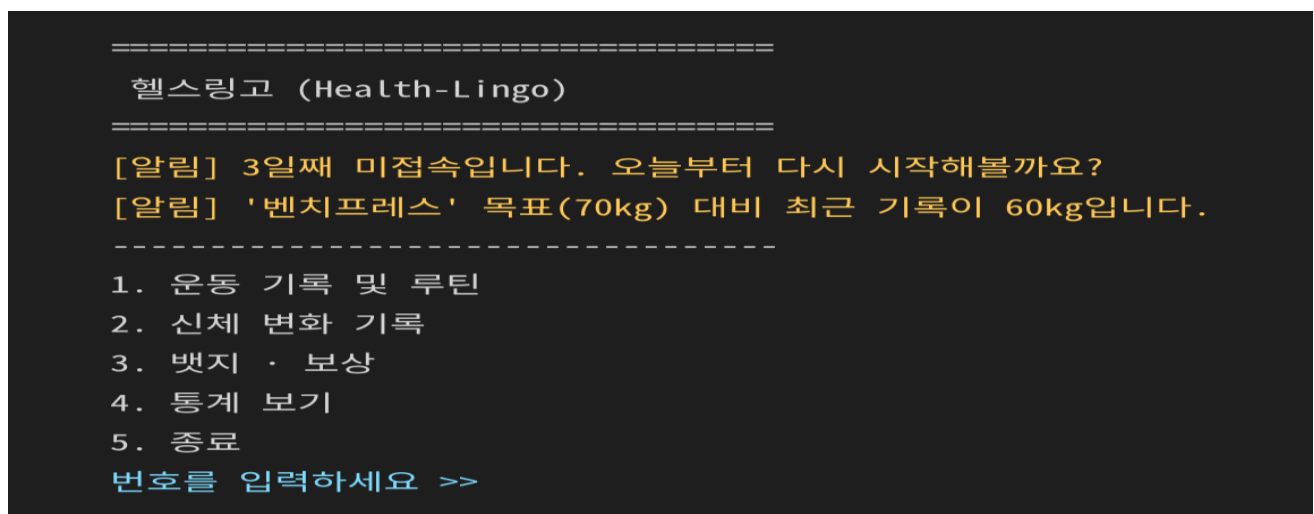
<그림 11> UI-004 뱃지·보상 메뉴 화면

5. UI-005 통계 메뉴



<그림 12> UI-005 통계 메뉴 화면

6. UI-006 경고/알림 화면



<그림 13> UI-006 경고·알림 화면

- 입력 : 메뉴 번호는 1~5 범위의 정수만 허용하며, 범위를 벗어나거나 숫자가 아니면 EH-01 안내 후 같은 화면에서 재입력을 받는다.
- 동작 : 숫자 입력 후 Enter 로 확정되며, 모든 하위 메뉴에는 '이전 메뉴로' 옵션(0 번)을 공통 배치한다.
- 메시지 : 성공 메시지는 '[완료] ...', 경고·오류 메시지는 '[알림] ...' 형식으로 통일하여 사용자가 결과 성격을 즉시 구분할 수 있도록 한다.

8. 보안 설계

보안 영역	설계 내용	검증/점검 방법	담당
인증/인가	별도 로그인 없음(개인 PC 에서 단독 실행하는 것을 전제)	해당 없음	-
접근 통제	JSON 데이터 파일에 대한 접근은 OS 파일 시스템 권한에 의존	파일 권한 설정 확인	김민서
암호화	개인정보 최소 수집 원칙에 따라 별도 암호화는 적용하지 않음	코드 리뷰	김민서
감사 로그	별도 감사 로그 파일 없이 콘솔 출력 이력으로 대체	해당 없음	-
취약점 대응	외부 라이브러리(org.json)를 최소 사용하며 최신 버전 유지	의존성 버전 점검	김민서

9. 비기능 요구사항 설계

영역	목표/기준	설계 및 구현 방안	측정 방법
성능	데이터 수백 건 누적 시에도 조회 · 통계 지연 없음	날짜 키 Map, 종목명→ID 보조 Map 으로 전체 순회 최소화	체감 응답시간 측정(<1 초)
가용성	예외 상황에서도 프로그램 비정상 종료(Crash) 없음	모든 입력·파일 입출력을 try-catch 로 전역 처리	예외 유발 테스트 후 종료 여부 확인
확장성	신규 기능(FR) 추가 시 기존 코드 영향 최소화	기능별 Manager 모듈 분리, 공통 JsonStorage 재사용	신규 모듈 추가 실습 후 기존 테스트 재통과 확인
운영성	단일 실행 파일로 배포·운영 가능	jar 파일 배포, 콘솔 로그로 상태 확인	실행 파일 단독 구동 테스트
호환성	주요 OS(Windows)에서 동일 동작	표준 라이브러리 위주로 구현 (OS 독립적)	Windows 테스트

10. 배포 및 운영 설계

10.1 배포 구조

환경	목적	구성	배포 방식	접속/보안
개발	구현 및 디버깅	개발 PC (Windows, IDE)	IDE 내 직접 실행	개인 PC, 별도 보안 정책 없음
검증	발주자 시연 및 검수	발주자 PC(Windows)	jar 파일 전달 후 실행	해당 없음(로컬 실행)
운영	최종 사용자 실행	사용자 PC(Windows, Java 실행환경)	jar 파일 배포	해당 없음(로컬 실행)

10.2 운영 및 장애 대응

항목	내용
모니터링 지표	콘솔 출력 및 표준 에러 스트림의 예외 로그
알람 기준	개인 프로그램 특성상 별도 알람 없음. 실행 중 오류 메시지로 즉시 인지
백업/복구 절차	JSON 데이터 파일을 주기적으로 수동 복사하여 백업 권장. 손상 시 최근 백업 파일로 교체 후 재실행
장애 대응	프로그램 비정상 종료 시 재실행하면 마지막 저장 시점(즉시 저장 원칙)까지의 데이터로 자동 복구
배포/롤백	신규 버전 .jar 파일로 교체 배포하며, 문제 발생 시 이전 버전 .jar 로 즉시 롤백

11. 테스트 설계

테스트 유형	대상/범위	입·출력/검증 기준	환경	완료 기준
단위 테스트	Manager · Validator 모듈별 메서드	FR-01~05, EH-01~05 체크리스트 기준 입출력 검증	개발 PC	체크리스트 전 항목 통과
통합 테스트	모듈 간 연계(예 : RewardManager ↔ AttendanceRecord / WorkoutRecord)	참조 무결성 및 데이터 정합성	개발 PC	통합 시나리오 정상 동작
시스템 테스트	프로그램 전체 흐름(시작~종료)	제안서 4 번 사용 시나리오 기준	개발 PC	전체 시나리오 통과
성능 테스트	대량 데이터(수백 건) 입력 후 조회 · 통계	체감 지연 없음	개발 PC	응답 1 초 이내
보안 테스트	잘못된 입력, 파일 접근 오류 등	프로그램 비정상 종료 없음	개발 PC	Crash 미발생 확인

12. 위험 및 의사결정 기록

ID	위험/이슈	영향도	대응 계획	담당	상태
R-001	종목명 자유 입력으로 인한 유사 종목 중복 등록 가능성	중	공백·대소문자 정규화 후 비교하여 자동 매칭	김민서	해결
R-002	벤티 확률 밸런싱 미흡 시 사용자 동기부여 저하	하	발주자와 등급별 확률표 사전 협의 및 조정	김민서	열림
R-003	개발 일정 지연 가능성	중	FR-01·FR-02(우선순위 상) 우선 구현 후 FR-03~05 순차 개발	김민서	해결
D-001	데이터베이스 대신 JSON 파일 저장 방식 채택	-	RFP 제약사항(DB 사용 금지) 준수	김민서	확정
D-002	EH-03/EH-05 통합 여부	-	발생 시점이 상이하여 설계서에서는 BodyProfileValidator 내 개별 메서드로 구현하되 검증 로직은 공유	김민서	확정

부록 A. 체크리스트

점검 항목	확인	비고
요구사항 추적 (2.1 절)		
FR-01(운동 기록·루틴)의 설계 반영 위치가 명시되었는가?	☒	
FR-02(신체 변화 기록)의 설계 반영 위치가 명시되었는가?	☒	
FR-03(알림)의 설계 반영 위치가 명시되었는가?	☒	
FR-04(뱃지·보상)의 설계 반영 위치가 명시되었는가?	☒	
FR-05(통계)의 설계 반영 위치가 명시되었는가?	☒	
EH-01(잘못된 입력)의 설계 반영 위치가 명시되었는가?	☒	
EH-02(존재하지 않는 날짜 조회)의 설계 반영 위치가 명시되었는가?	☒	
EH-03(신체 정보 미입력·부가기능)의 설계 반영 위치가 명시되었는가?	☒	
EH-04(포인트 부족)의 설계 반영 위치가 명시되었는가?	☒	
EH-05(신체 정보 미입력·BMI)의 설계 반영 위치가 명시되었는가?	☒	
비기능 요구사항(NFR)도 추적표에 포함되었는가?	☒	
아키텍처·데이터 흐름 (3 장, 4.3 절)		
시스템 구성도(계층 구조)가 그림으로 제시되었는가?	☒	
FR-01(운동 기록) 시퀀스 다이어그램이 제공되었는가?	☒	
FR-02(신체 기록) 시퀀스 다이어그램이 제공되었는가?	☒	
FR-03(알림) 시퀀스 다이어그램이 제공되었는가?	☒	
FR-04(뱃지 뽑기) 시퀀스 다이어그램이 제공되었는가?	☒	

FR-05(통계) 시퀀스 다이어그램이 제공되었는가?	☒	
각 시퀀스 다이어그램에 정상/예외 분기 조건이 명확히 표현되었는가?	☒	
예외 처리·보안·개인정보 (3.3 절, 5.3 절, 8 장)		
EH-01(잘못된 입력) 대응 로직이 모듈 단위로 명시되었는가?	☒	
EH-02(존재하지 않는 날짜 조회) 대응 로직이 모듈 단위로 명시되었는가?	☒	
EH-03(신체 정보 미입력·부가기능) 대응 로직이 모듈 단위로 명시되었는가?	☒	
EH-04(포인트 부족) 대응 로직이 모듈 단위로 명시되었는가?	☒	
EH-05(신체 정보 미입력·BMI) 대응 로직이 모듈 단위로 명시되었는가?	☒	
개인정보(이름·신체정보) 저장 방식과 보호 수준이 명시되었는가?	☒	
데이터 정합성(FK 참조 무결성) 검증 방법이 정의되었는가?	☒	
데이터·인터페이스·화면 (5 장, 6 장, 7 장)		
9 개 데이터 엔터티의 PK·주요 컬럼·보존기간이 정의되었는가?	☒	
내부 모듈 인터페이스(메서드 시그니처)가 정의되었는가?	☒	
UI-001(메인 메뉴) 화면 목업이 제시되었는가?	☒	
UI-002(운동 기록 메뉴) 화면 목업이 제시되었는가?	☒	
UI-003(신체 관리 메뉴) 화면 목업이 제시되었는가?	☒	
UI-004(벡지·보상 메뉴) 화면 목업이 제시되었는가?	☒	
UI-005(통계 메뉴) 화면 목업이 제시되었는가?	☒	
UI-006(경고/알림 화면) 화면 목업이 제시되었는가?	☒	
비기능 요구사항 (9 장)		

성능 영역의 측정 방법이 정의되었는가?	☒	
가용성 영역의 측정 방법이 정의되었는가?	☒	
확장성 영역의 측정 방법이 정의되었는가?	☒	
운영성 영역의 측정 방법이 정의되었는가?	☒	
호환성 영역의 측정 방법이 정의되었는가?	☒	
배포·운영 (10 장)		
개발/검증/운영 3 단계 환경이 구분되어 정의되었는가?	☒	
장애 발생 시 복구 절차가 명시되었는가?	☒	
테스트 설계 (11 장)		
단위 테스트 대상·기준이 정의되었는가?	☒	
통합 테스트 대상·기준이 정의되었는가?	☒	
시스템 테스트 대상·기준이 정의되었는가?	☒	
성능 테스트 대상·기준이 정의되었는가?	☒	
보안 테스트 대상·기준이 정의되었는가?	☒	
테스트 유형별 완료 기준이 구체적으로 제시되었는가?	☒	
검토 및 승인		
관련자(발주자) 검토 및 최종 승인이 완료되었는가?	☒	

부록 B. 자유 작성 영역

AI 활용 기록 (헬스링고 소프트웨어 설계서)

본 설계서 작성 과정에서 Claude(AI)를 활용하였으며, 각 장별 실제 활용 질문과 반영 내용은 아래와 같다.

3 장 (시스템 아키텍처)

질문 : "3.1 시스템 구성도 그림을 워드에 넣을 수 있게 만들어줘"

AI 답변: Console UI → 5 개 Manager(FR-01~05) → Validator(EH-01, EH-03/05) → JsonStorage → JSON 파일로 이어지는 계층형 구성도 이미지를 생성함.

반영 사항: 생성된 이미지를 <그림 1>로 3.1 절에 삽입함.

4 장 (상세 설계)

질문 : "4 장 상세 설계 부분에서 모듈에 대해 내가 잘 몰라서 그런데 어떤식으로 이루어 져야 하는지 설명 해줄래?"

AI 답변: 4.1 기능/모듈 목록(9 개 모듈 표), 4.2 모듈 상세설계(핵심 6 개 모듈), 4.3 상태 및 시퀀스(FR-04 시퀀스 다이어그램 설명)를 어떻게 채워 넣어야 하는지 설명함.

반영 사항: 제시된 내용을 4.1~4.3 절에 반영함.

5 장 (데이터 설계)

질문 : "5 번 데이터 설계 내용에 대해 이해하기 쉽도록 그림으로 작성해줘"

AI 답변: 5.1 데이터 모델(ERD 대응 관계도) 제시함.

반영 사항: 제시된 내용을 5 장 전체에 반영하고, 데이터 관계도 이미지를 <그림 7>로 삽입함.

6 장 (인터페이스 설계)

질문 : "6.2 API 정의는 생략해도 되는지"

AI 답변: 완전 생략보다, 각 Manager 의 공개 메서드를 내부 인터페이스로 정리해 대체할 것을

제안함.

반영 사항: 6.2 는 "해당 없음" 설명으로 처리하고, 6.3 절을 신설하여 4 개 메서드 인터페이스를 정의함.

8 장 (보안 설계)

질문: "8 번 보안에 대해 아는 게 없으니 기초를 어떻게 이루어야 할지 생각해줘"

AI 답변: 개인 로컬 실행 CLI 특성을 고려해 인증/인가·접근통제·암호화·감사로그·취약점대응 5 개 영역을 간소화한 표를 제시함.

반영 사항: 제시된 5 개 항목을 8 장에 반영함.

9 장 (비기능 요구사항 설계)

질문 2: "macOS 환경을 확인할 수 없다. 그러므로 window 로만 검증해도 괜찮은가?"

AI 답변: 검증하지 못하는 환경까지 "동일 동작"이라 명시하면 문서 신뢰성이 떨어질 수 있어, 검증 가능한 Windows 만 명시할 것을 조언함.

반영 사항: 9 장 호환성 항목을 Windows 기준으로 수정함.

10 장 (배포 및 운영 설계)

질문 1: "10 번 배포 및 운영 설계 내용에 대한 기초적인 틀을 제시해줘"

AI 답변: 개발/검증/운영 3 단계 배포 구조와 모니터링·백업복구·장애대응·롤백 절차를 제시함.

반영 사항: 제시된 내용을 일부 10.1, 10.2 절에 반영함.

11 장 (테스트 설계)

질문: "11 번 테스트 설계 내용에 대해 어떤 내용을 넣으면 테스트에 좋을 지 여러가지 생각해줘"

AI 답변: 단위/통합/시스템/성능/보안 5 종 테스트의 대상·검증기준·완료기준 표에 대한 예시를 제시 및 안내함.

반영 사항: 제시된 내용을 일부 11 장에 반영함.